

Bac Blane - Sujet 1

g'25" ⑥ $\Rightarrow$ Exercice n°1

O.S./rep

1°/ $\frac{1}{4} < \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^2 < \left(\frac{1}{3}\right)^2$

• $1,5 < 2 \Leftrightarrow 1,5^2 < 2^2$

• $2,03 < 2,032$

$\frac{1}{2,03} > \frac{1}{2,032}$ (fn inverse $\searrow$)

$\left(\frac{1}{2,03}\right)^2 > \left(\frac{1}{2,032}\right)^2$

• (c)

2°/ $\frac{15^5}{5^5} = \frac{3^5 \times 5^5}{5^5} = 3^5 \times 5^2 = 3^3 \times 3^2 \times 5^2 = 27 \times 15^2$ (c)

3°/ $160 \times \left(1 - \frac{28}{100}\right) = 160 \times (1 - 0,28) = 160 \times 0,72$ (b)

4°/ $\uparrow 60\% \leadsto 1,6$
 $\downarrow 60\% \leadsto 0,4$

$$\begin{aligned} CT_g &= 1,6 \times 0,4 \\ &= 1,6 \times 0,1 \times 4 \\ &= 0,16 \times 4 \\ &= 0,64 \end{aligned}$$

$$L_g = CT_g - 1 = 0,64 - 1 = -0,36$$
 (a)

5°/ $f_1(x) = 2x^2 - 2x - 12 = -2x - 12$

$$f_2(x) = \frac{16}{8}x + \frac{7}{8}$$

$$f_3(x) = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}x + \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}$$

(d)

6°/ $a = -5$ donc $\searrow$
 $b = 6$ donc (a)

7°/ $f(4) = 2$ donc (d)

8°/ $\bullet \searrow$ puis $\nearrow$ donc $a > 0$
 $\bullet$ abscisse du sommet négatif donc $\alpha < 0$
 $\bullet$ ordonnée du sommet positif donc $\beta > 0$

9°/ $q = \frac{40 \times 50}{4} = 10 \times 50 = 500$ (d) (d)

10°/ $0,5 \times 0,64$ (b)
 $50\% \times 64\%$

11°/ $30 - 30 - 20$ (b)
 et $\frac{80}{4} = 20$

12°/ $4 - 11 - \underline{\underline{13}} - 16 - 18$ (c)

g'3^u

8

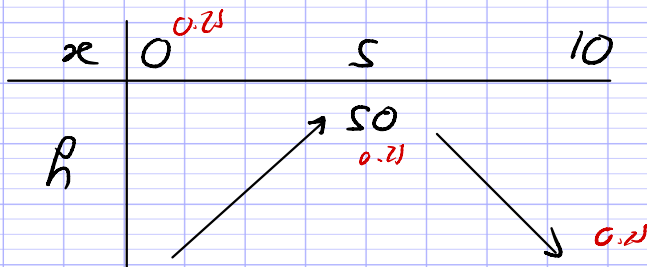
⇒ Exercice n°2

1°/ (a) $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{-4} = 5$ 0.25

$$\begin{aligned} \beta &= f(\alpha) = f(5) = -2 \times 5^2 + 20 \times 5 \\ &= -2 \times 25 + 100 \\ &= -50 + 100 \\ &= 50 \end{aligned}$$
 0.25

Donc $\forall t \in [0, 10], h(t) = -2(x-5)^2 + 50$ 0.5

(b) Comme $a = -2 < 0$, on a



(c) Le fusée atteint sa hauteur maximale de 50m en 5s

2°/ (a) On a $\Delta = b^2 - 4ac$
 $\Delta = 20^2 - 4 \times -2 \times 0$
 $\Delta = 400 > 0$ donc 2 racines réelles

Ainsi, $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-20 - \sqrt{400}}{-4} = \frac{-20 - 20}{-4} = \frac{-40}{-4} = 10$
 $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-20 + \sqrt{400}}{-4} = \frac{-20 + 20}{-4} = \frac{0}{-4} = 0$

$\mathcal{I} = \{0, 10\}$

(b) Le fusée sera au sol à l'instant

$t = 0$ (décollage) et $t = 10$ (arrivée)

3°/ a) $\forall t \in [0, 10], g(t) = h(t) - 32$
 $= -2t^2 + 20t - 32$

b) On a $\Delta = b^2 - 4ac$
 $\Rightarrow \Delta = 20^2 - 4 \times (-2) \times (-32)$
 $\Rightarrow \Delta = 400 + 8 \times (-32)$
 $\Rightarrow \Delta = 400 - 256$
 $\Rightarrow \Delta = 144 > 0$ donc 2 racines réelles

Ainsi $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-20 - \sqrt{144}}{-4} = \frac{-20 - 12}{-4} = \frac{-32}{-4} = 8$

$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-20 + \sqrt{144}}{-4} = \frac{-20 + 12}{-4} = \frac{-8}{-4} = 2$

$S = \{2, 8\}$

c) On a $a = -2 < 0$ et $\Delta > 0$, donc:

t	0	2	8	10	
g(t)	-	0	+	0	-

d) La fusée se trouve à plus de 32m
si $h(t) > 32$
 $h(t) - 32 > 0$
 $g(t) > 0$

On $g(t) > 0 \Leftrightarrow t \in]2, 8[$

La fusée sera donc à + de 32m pendant 6s

7'00''

6

 $\Rightarrow$ Exercice n°3

1°/ a) $U_1 = 8$

$U_2 = 11$

$U_3 = 13$

$U_4 = 17$

$U_5 = 20$

1.25

1/ b) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $U_{n+1} = U_n + 3$

2°/ a) $U_1 = 8$

$U_2 = 8 + 3 \times 1$

$U_3 = 8 + 3 \times 2$

...

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = 8 + 3(n-1)$$

$$= 8 + 3n - 3$$

$$= 3n + 5$$

0.75

b) $U_{10} = 3 \times 10 + 5 = 35$

0.25

no IPy avec besoin de 38 canaux
pour le 10^e ligne

3°/ a) $U_n > 100$

$\Leftrightarrow 3n + 5 > 100$

0.7

$\Leftrightarrow 3n > 95$

0.25

$\Leftrightarrow n > \frac{95}{3}$

0.75

$\Leftrightarrow n \geq 32$

0.5

0.75

b) A partir de la 32^e ligne, il faut
utiliser plus de 100 canaux

4°/ a) Ligne $n \rightarrow U_n$ canaux

Donc $(3n + 5) \times 0,8 \in$

0.5

0.5

$$\begin{aligned}
 \textcircled{b} \quad S &= (U_1 + U_2 + \dots + U_{15}) \times 0,8^{0,25} \\
 &= (8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 + 32 + 35 + 38 + 41 + 44 + 47 + 50) \times 0,8^{0,25} \\
 &= (7 \times 58 + 29) \times 0,8^{0,25} \\
 &= (406 + 29) \times 0,8^{0,25} \\
 &= 435 \times \frac{4}{5} \\
 &= 87 \times 4 \\
 &= 348^{0,25}
 \end{aligned}$$

$\leadsto$ Les 15 premières Pignes coûtent
 348 €. $0,25$

4'00''

⇒ Exercice n°4

$$1^\circ \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 0 \\ = 9x^2 - 10x$$

$$2^\circ \quad T_1: \quad y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$$

$$\text{avec } f'(-1) = 9 \times (-1)^2 - 10 \times (-1) \\ = 9 + 10 \\ = 19$$

$$f(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 + 2 \\ = -3 - 5 + 2 \\ = -6$$

$$\text{Ainsi } T_1: \quad y = 19(x+1) - 6 \\ \Leftrightarrow y = 19x + 19 - 6 \\ \Leftrightarrow y = 19x + 13$$

2'00''

$$3^\circ \quad \textcircled{a} \quad f(x) - g(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2 - 3x^3 + 4x - 1 \\ = -5x^2 + 4x + 2 - 1 \\ = -5x^2 + 4x + 1$$

$$\textcircled{b} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Leftrightarrow \Delta = 4^2 - 4 \times (-5) \times 1$$

$$\Leftrightarrow \Delta = 16 + 20$$

$$\Leftrightarrow \Delta = 36 > 0 \text{ donc 2 racines réelles}$$

$$\text{Ainsi } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{36}}{-10} = \frac{-4 - 6}{-10} = 1 \\ \text{et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 + \sqrt{36}}{-10} = \frac{2}{-10} = -\frac{1}{5}$$

On a donc (comme $a < 0$ et $\Delta > 0$):

x	$-\infty$	$-\frac{1}{5}$	1	$+\infty$	
$f(x) - g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

③ E_f est au dessus de E_g $\Leftrightarrow f(x) \geq g(x)$
 $\Leftrightarrow f(x) - g(x) \geq 0$
On d'après la question précédente,
 $f(x) - g(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-\frac{1}{5}; 1]$.